

Buffer System

The body regulates acid-base balance through the buffer system.

(Buffer System) ينظم الجسم توازن الأحماض والقواعد من خلال نظام العوازل

The buffer system acts to neutralize acids in the body.

يعمل نظام العازل على معادلة الأحماض داخل الجسم

It prevents major changes in body pH by removing or releasing hydrogen ions (H+).

(H+) من خلال إزالة أو إفراز أيونات الهيدروجين (pH) يمنع حدوث تغيّرات كبيرة في درجة الحموضة

There are three main buffer systems that help maintain acid-base balance:

يوجد ثلاثة أنظمة رئيسية تساعد في الحفاظ على توازن الأحماض والقواعد:

1. **Blood buffer system** – نظام الدم
2. **Respiratory system** – الجهاز التنفسي
3. **Renal (kidney) system** – الكلى

1. Blood Buffer System

It is activated when the hydrogen ion (H+) concentration changes.

(H+) يُفعّل هذا النظام عندما يتغير تركيز أيونات الهيدروجين

If H+ increases, pH decreases → acidosis occurs.

(Acidosis) مما يؤدي إلى الحموضة pH عندما تزداد أيونات الهيدروجين، تنخفض قيمة الـ

Bicarbonate (HCO_3^-) combines with H^+ to form carbonic acid (H_2CO_3).

(H_2CO_3) مع الهيدروجين لتكوين حمض الكربونيك (HCO_3^-) يتحد البيكربونات

Carbonic acid then breaks down into carbon dioxide (CO_2) and water (H_2O).

(H_2O) الذي يُطرح عن طريق الرئتين والماء (CO_2) يتحلل حمض الكربونيك إلى ثاني أكسيد الكربون

2. Respiratory Buffer System

The lungs help regulate pH by changing the rate and depth of breathing.

تساعد الرئتان في تنظيم درجة الحموضة عن طريق تعديل سرعة وعمق التنفس.

In metabolic acidosis: breathing becomes faster to remove CO₂ → reducing acid levels.

في الحموضة الأيضية: يزداد معدل التنفس لطرد ثاني أكسيد الكربون → مما يقلل مستوى الأحماض.

In metabolic alkalosis: breathing slows down to retain CO₂ → increasing acid levels.

في القلوية الأيضية: يقل معدل التنفس للاحتفاظ بثاني أكسيد الكربون → مما يزيد الأحماض.

3. Renal (Kidney) Buffer System

The kidneys regulate blood pH by reabsorbing bicarbonate and excreting hydrogen ions.

تنظم الكلى درجة الحموضة في الدم عن طريق إعادة امتصاص البيكربونات وطرد أيونات الهيدروجين.

Kidneys are slower to respond than lungs (may take up to 2 days).

الكلى أبطأ في التعويض من الرئتين، وقد تستغرق يومين لتنظيم التوازن.

In respiratory acidosis: kidneys excrete hydrogen ions and retain bicarbonate.

في الحموضة التنفسية: تطرد الكلى أيونات الهيدروجين وتحتفظ بالبيكربونات لتعديل الحموضة.

In respiratory alkalosis: kidneys retain hydrogen and excrete bicarbonate.

في القلوية التنفسية: تحتفظ الكلى بالهيدروجين وتطرح البيكربونات لتقليل القلوية.

Steps in Arterial Blood Gas (ABG) Interpretation

خطوات تفسير تحليل غازات الدم الشرياني

ABG results must be interpreted step by step.

يجب تفسير نتائج غازات الدم خطوة بخطوة.

Step 1: Evaluate Oxygenation

الخطوة 1: تقييم الأكسجة (نسبة الأكسجين في الدم).

Oxygenation is assessed by checking PaO₂ and SaO₂ levels.

PaO₂ و SaO₂ يتم تقييم الأكسجة من خلال قياس نسبة

If PaO₂ is lower than normal → hypoxemia (low blood oxygen).

(Hypoxemia) أقل من المعدل الطبيعي → فذلك يعني نقص الأكسجين في الدم PaO₂ إذا كانت

Step 2: Evaluate Acid-Base Status

الخطوة 2: تقييم حالة الحموضة والقلوية

Check pH level:

pH: افحص قيمة الـ

- pH < 7.35 → Acidemia (blood is acidic).
 - أقل من 7.35 → الدم حامضي pH.
 - pH > 7.45 → Alkalemia (blood is basic).
 - أعلى من 7.45 → الدم قلوي pH.
-

Evaluate PaCO₂ (respiratory component):

(وهو الجزء المرتبط بالجهاز التنفسي) PaCO₂ قيم

- PaCO₂ < 35 mmHg → Respiratory Alkalosis (hyperventilation).
 - أقل من 35 → قلوية تنفسية بسبب فرط التنفس PaCO₂.
 - PaCO₂ > 45 mmHg → Respiratory Acidosis (hypoventilation).
 - أعلى من 45 → حموضة تنفسية بسبب قلة التنفس PaCO₂.
-

Evaluate HCO₃⁻ (metabolic component):

(الجزء المرتبط بالأيض) HCO₃⁻ قيم البيكربونات

- $\text{HCO}_3^- < 22 \text{ mEq/L} \rightarrow \text{Metabolic Acidosis.}$
 - HCO_3^- حموضة أيضية → أقل من 22.
 - $\text{HCO}_3^- > 26 \text{ mEq/L} \rightarrow \text{Metabolic Alkalosis.}$
 - HCO_3^- قلوية أيضية → أعلى من 26.
-

Step 3: Determine the Primary Imbalance

الخطوة 3: تحديد نوع الاضطراب الأساسي

If $\text{pH} < 7.35 \rightarrow \text{Primary Acidosis.}$

أقل من 7.35 → اضطراب حامضي pH إذا كان

If $\text{pH} > 7.45 \rightarrow \text{Primary Alkalosis.}$

أعلى من 7.45 → اضطراب قلوي pH إذا كان

Step 4: Determine Compensation

الخطوة 4: تحديد ما إذا كان الجسم يعوّض عن الاضطراب أم لا

The body uses three buffer systems (blood, lungs, kidneys) to restore balance.

يستخدم الجسم ثلاثة أنظمة (الدم، الرئتين، الكلى) لاستعادة التوازن.

- **If pH is normal $\rightarrow$ fully compensated.**
 - طبيعية → الجسم عوّض تمامًا pH إذا كانت قيمة
 - **If pH is abnormal $\rightarrow$ partially compensated.**
 - غير طبيعية → الجسم عوّض جزئيًا فقط pH إذا كانت قيمة
-



Example:

A 47-year-old dialysis patient with ABG results: pH 7.32, PaCO₂ 34, HCO₃⁻ 18.

pH 7.32 ، PaCO₂ 34 ، HCO₃⁻ 18: مريض عمره 47 سنة يخضع لغسيل كلوي، ونتائج التحليل هي

Step 1: pH is low → Acidosis.

منخفض → حموضة pH الخطوة 1: الـ

Step 2: PaCO₂ is low → same direction as pH → metabolic origin.

إذاً السبب أيضي → pH منخفض → يتحرك في نفس اتجاه الـ PaCO₂: الخطوة 2

Step 3: HCO₃⁻ is low → confirms metabolic cause.

منخفض → يؤكد أن السبب أيضي HCO₃⁻: الخطوة 3

✅ **Interpretation: Metabolic Acidosis with partial compensation.**

✅ التفسير: حموضة أيضية مع تعويض جزئي من الجسم.

Alterations in Acid-Base Balance

التغيرات في توازن الحمض والقاعدة

1. Respiratory Acidosis

الحموضة التنفسية

Definition:

It occurs when there is a buildup of carbon dioxide (CO₂) in the blood due to poor ventilation.

في الدم بسبب ضعف التنفس أو قلة التهوية (CO₂) تحدث عندما يتراكم ثاني أكسيد الكربون

Main cause:

Hypoventilation → increased CO₂ → low pH.

(زيادة الحموضة) pH السبب الرئيسي: قلة التنفس → زيادة ثاني أكسيد الكربون → انخفاض الـ

Normal values reminder:

pH: 7.35–7.45, PaCO₂: 35–45 mmHg, HCO₃⁻: 22–26 mEq/L.

تذكير بالقيم الطبيعية:

من 7.35 إلى 7.45 ، pH

من 35 إلى 45 مم زئبق، PaCO₂

من 22 إلى 26 ملي مكافئ/لتر HCO₃⁻.

Causes of Respiratory Acidosis:

أسباب الحموضة التنفسية:

- **Chronic obstructive pulmonary disease (COPD).**
مرض الانسداد الرئوي المزمن.
- **Asthma attack.**
نوبة ربو حادة.
- **Respiratory depression (due to drugs or anesthesia).**
تثبيط مركز التنفس (بسبب الأدوية أو التخدير).
- **Chest wall deformities.**
تشوهات في جدار الصدر.
- **Airway obstruction.**
انسداد في مجرى الهواء.

Signs and Symptoms:

العلامات والأعراض:

- **Shortness of breath (dyspnea).**
ضيق في التنفس.

- **Headache and confusion.**
صداع وتشوش ذهني.
 - **Drowsiness (can lead to coma if severe).**
ميل للنوم وقد يؤدي إلى غيبوبة في الحالات الشديدة.
 - **Low blood pressure and rapid heart rate.**
انخفاض ضغط الدم وتسارع ضربات القلب.
-

ABG Findings:

نتائج تحليل غازات الدم:

- **pH < 7.35 (acidic).**
أقل من 7.35 (يدل على الحموضة) pH.
 - **PaCO₂ > 45 mmHg (retained CO₂).**
أعلى من 45 (احتباس ثاني أكسيد الكربون) PaCO₂.
 - **HCO₃⁻ normal or slightly increased (if kidneys start compensating).**
طبيعي أو مرتفع قليلاً (إذا بدأت الكلى في التعويض) HCO₃⁻.
-

Compensation:

التعويض:

The kidneys retain bicarbonate (HCO₃⁻) to neutralize acid and restore balance.

لمعادلة الحموضة واستعادة التوازن (HCO₃⁻) تقوم الكلى بالاحتفاظ بالبيكربونات.

Nursing Management:

الرعاية التمريضية:

1. **Assess airway and breathing.**

تقييم مجرى الهواء والتنفس.

2. **Provide oxygen therapy (as ordered).**

إعطاء الأكسجين حسب أوامر الطبيب.

3. **Encourage deep breathing and coughing.**

CO₂. تشجيع المريض على التنفس العميق والسعال لطرده.

4. **Administer bronchodilators if prescribed.**

إعطاء موسعات الشعب الهوائية إذا تم وصفها.

5. **Monitor ABG values regularly.**

مراقبة قيم غازات الدم بشكل منتظم.

6. **Educate patient on breathing exercises.**

تعليم المريض تمارين التنفس لتحسين التهوية.

2. Respiratory Alkalosis

القلوية التنفسية

Definition:

It occurs when too much carbon dioxide (CO₂) is lost from the body due to rapid breathing (hyperventilation).

تحدث عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون بسبب سرعة التنفس (فرط التهوية).

Result:

Decreased CO₂ → increased pH (becomes more alkaline).

مما يؤدي إلى القلوية (pH) النتيجة: انخفاض ثاني أكسيد الكربون → ارتفاع درجة الحموضة.

Causes:

الأسباب:

- **Anxiety or panic attack.**
القلق أو نوبات الهلع.
 - **Fever or pain.**
الحمى أو الألم الشديد.
 - **Hypoxemia (low oxygen level in blood).**
نقص الأكسجين في الدم.
 - **Brain injury or stroke.**
إصابة في الدماغ أو جلطة دماغية.
 - **Mechanical ventilation with high rate.**
استخدام جهاز التنفس الصناعي بسرعة عالية.
-

Signs and Symptoms:

العلامات والأعراض:

- **Rapid breathing (tachypnea).**
تنفس سريع.
- **Lightheadedness and dizziness.**
دوخة وشعور بخفة الرأس.
- **Tingling in fingers or around the mouth.**
وخز في الأصابع أو حول الفم.
- **Muscle cramps or tremors.**
تقلصات أو ارتعاش عضلي.

- **Confusion or fainting (in severe cases).**

تشوش ذهني أو إغماء في الحالات الشديدة.

ABG Findings:

نتائج تحليل غازات الدم:

- **pH > 7.45 (alkalosis).**
درجة الحموضة أكبر من 7.45 (قلوية).
 - **PaCO₂ < 35 mmHg (low CO₂).**
أقل من 35 مم زئبق (نقص ثاني أكسيد الكربون) PaCO₂.
 - **HCO₃⁻ normal or slightly decreased (if kidneys start compensation).**
طبيعي أو منخفض قليلاً (إذا بدأت الكلى التعويض) HCO₃⁻.
-

Compensation:

التعويض:

The kidneys retain hydrogen ions (H⁺) and excrete bicarbonate (HCO₃⁻) to lower the pH.

تحتفظ الكلى بأيونات الهيدروجين وتطرح البيكربونات لتقليل درجة القلوية وإرجاع التوازن.

Nursing Management:

الرعاية التمريضية:

1. **Encourage slow, deep breathing.**
تشجيع المريض على التنفس ببطء وعمق.
2. **Have the patient breathe into a paper bag (to retain CO₂).**
جعل المريض يتنفس داخل كيس ورقي لزيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون.

3. **Treat underlying cause (pain, fever, anxiety).**

معالجة السبب الرئيسي مثل الألم أو القلق أو الحمى.

4. **Monitor ABG values frequently.**

مراقبة قيم غازات الدم بشكل متكرر.

5. **Provide reassurance and calm environment.**

طمأنة المريض وتوفير بيئة هادئة لتقليل القلق.



3. Metabolic Acidosis

الحموضة الأيضية (التمثيلية)

Definition:

It occurs when the body produces too much acid or when the kidneys cannot remove enough acid from the body.

تحدث عندما ينتج الجسم كمية كبيرة من الأحماض أو عندما تفشل الكلى في التخلص من الأحماض بشكل كافٍ.

Result:

Low pH and low bicarbonate (HCO_3^-) levels.

(HCO_3^-) وانخفاض في مستوى البيكربونات (pH) النتيجة: انخفاض في درجة الحموضة.

Causes:

الأسباب:

- **Diabetic ketoacidosis (DKA).**

الحماض الكيتوني السكري.

- **Severe diarrhea (loss of bicarbonate).**

الإسهال الشديد (فقدان البيكربونات).

- **Renal failure (kidneys can't excrete acid).**
فشل كلوي (الكلى لا تستطيع إخراج الأحماض).
 - **Shock or cardiac arrest (lactic acid buildup).**
الصدمة أو توقف القلب (تراكم حمض اللاكتيك).
 - **Sepsis or severe infection.**
الإنتان أو العدوى الشديدة.
-

Signs and Symptoms:

العلامات والأعراض:

- **Deep, rapid breathing (Kussmaul's respiration).**
تنفس عميق وسريع يُسمى تنفس كوسماول.
 - **Weakness and fatigue.**
ضعف وإرهاق عام.
 - **Confusion or drowsiness.**
تشوش ذهني أو ميل للنوم.
 - **Nausea, vomiting, and abdominal pain.**
غثيان وقيء وألم في البطن.
 - **Low blood pressure and arrhythmias (in severe cases).**
انخفاض ضغط الدم واضطراب ضربات القلب في الحالات الشديدة.
-

ABG Findings:

نتائج تحليل غازات الدم:

- **pH < 7.35 (acidic).**
درجة الحموضة أقل من 7.35 (يدل على الحموضة).

- $\text{HCO}_3^- < 22 \text{ mEq/L}$ (low bicarbonate).
البكربونات أقل من 22 (منخفضة).
 - PaCO_2 normal or low (lungs try to compensate by hyperventilation).
طبيعي أو منخفض (لأن الرئتين تحاول التعويض عن طريق التنفس السريع).
-

Compensation:

التعويض:

The lungs increase the breathing rate to blow off CO_2 and reduce acid levels.

تقوم الرئتان بزيادة سرعة التنفس لطرد ثاني أكسيد الكربون وتقليل مستوى الحموضة.

Nursing Management:

الرعاية التمريضية:

1. **Monitor ABG results and vital signs.**
مراقبة نتائج تحليل غازات الدم والعلامات الحيوية.
 2. **Administer IV fluids as ordered (e.g., normal saline).**
إعطاء محاليل وريدية حسب أوامر الطبيب مثل المحلول الملحي.
 3. **If DKA: give insulin as prescribed.**
في حالة الحمض الكيتوني السكري: إعطاء الإنسولين حسب الوصفة.
 4. **Treat underlying cause (infection, renal failure, diarrhea).**
علاج السبب الرئيسي مثل العدوى أو الفشل الكلوي أو الإسهال.
 5. **Administer sodium bicarbonate (if severe and ordered).**
إعطاء بيكربونات الصوديوم في الحالات الشديدة إذا تم وصفها.
-



4. Metabolic Alkalosis

القلوية الأيضية (التمثيلية)

Definition:

It occurs when there is an excess loss of acid or an increase in bicarbonate (HCO_3^-) in the body.

تحدث عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من الأحماض أو عندما يزداد مستوى البيكربونات في الدم.

Result:

High pH and high bicarbonate (HCO_3^-) levels.

(HCO_3^-) وارتفاع في مستوى البيكربونات (pH) النتيجة: ارتفاع في درجة الحموضة.

Causes:

الأسباب:

- **Prolonged vomiting (loss of stomach acid).**
القيء المستمر (فقدان أحماض المعدة).
 - **Excessive use of antacids.**
الاستخدام المفرط لمضادات الحموضة.
 - **Gastric suction (removal of gastric acid).**
شفط المعدة (إزالة الأحماض المعدية).
 - **Diuretic therapy (loss of hydrogen and potassium ions).**
استخدام مدرات البول (فقدان أيونات الهيدروجين والبوتاسيوم).
 - **Hypokalemia (low potassium).**
انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم.
-

Signs and Symptoms:

العلامات والأعراض:

- **Slow, shallow breathing (to retain CO₂).**
تنفس بطيء و سطحي (للاحتفاظ بثاني أكسيد الكربون)
 - **Muscle cramps or twitching.**
تقلصات أو ارتعاش في العضلات
 - **Dizziness and weakness.**
دوخة وضعف عام
 - **Nausea and vomiting.**
غثيان وقيء
 - **Confusion and irritability.**
تشوش ذهني وتهيج عصبي
-

ABG Findings:

نتائج تحليل غازات الدم

- **pH > 7.45 (alkalosis).**
درجة الحموضة أعلى من 7.45 (قلوية)
 - **HCO₃⁻ > 26 mEq/L (high bicarbonate).**
مستوى البيكربونات أعلى من 26 (مرتفع)
 - **PaCO₂ normal or increased (lungs compensate by hypoventilation).**
طبيعي أو مرتفع (تعوض الرئتان عن طريق تقليل التنفس) PaCO₂
-

Compensation:

التعويض:

The lungs slow down breathing to retain CO₂ and increase acid to balance pH.

تقوم الرئتان بإبطاء التنفس للاحتفاظ بثاني أكسيد الكربون وزيادة الأحماض لإعادة توازن درجة الحموضة.

Nursing Management:

الرعاية التمريضية:

1. Monitor ABG and electrolyte levels (especially potassium).

مراقبة نتائج غازات الدم ومستويات الإلكتروليتات خاصة البوتاسيوم.

2. Assess for vomiting and gastric suction.

تقييم حالة القيء أو استخدام أنبوب شفط المعدة.

3. Administer fluids as ordered (normal saline).

إعطاء سوائل وريدية مثل المحلول الملحي حسب أوامر الطبيب.

4. Stop or adjust diuretics if necessary.

إيقاف أو تعديل جرعات مدرات البول إذا لزم الأمر.

5. Provide potassium replacement if low.

إعطاء مكملات البوتاسيوم في حال انخفاضه.

6. Treat underlying cause (vomiting, suction, medication).

علاج السبب الأساسي مثل القيء أو الأدوية أو شفط المعدة.